

透過ホログラフィー式獣ARにおける特殊相対性理論とJones多項式

光円錐上の光線場結像と、世界線ブレイドの位相的分類

山口フレームワーク / Bada言語 (Omega方言) 技術報告 *Special Relativity and the Jones Polynomial in a See-through Holographic Creature-AR System*

要旨 (Abstract)

本稿は、Bada言語 (Omega方言) で実装した透過ホログラフィー式獣ARゲーム (`pokemon_hologram_game/`) の技術基盤を、二つの理論の合流として定式化する。第一に**特殊相対性理論**は、ホログラフィーディスプレイが再構成する「光線場 (light field)」を **光円錐上のヌル測地線の合同族**として、また平行感覚 (傾き) センサを**局所ローレンツ標構 (tetrad) の姿勢**として与える。デバイスを傾ける操作はローレンツ群 $SO(3, 1)$ の回転部分群 $SO(3)$ の作用であり、視差はヌル方向の**光行差変換**として現れる。第二に**Jones多項式**は、 $(2+1)$ 次元時空において式獣 (キャラクター) の**世界線が編み込まれた結び目・絡み目**の位相不変量として、召喚・戦闘の相互作用を分類する。両者は Witten の Chern-Simons 位相場の理論 (TQFT) を通じて同一の時空の上で結ばれ、実装上は有効作用量子 $\hbar_{\text{eff}}$ と π -softmax 正規化 (Markov トレースの類似) によって接続される。各節は実際のソース モジュール (`caustics_field.om` , `tilt_balance.om` , `battle_system.om` ほか) へ対応づける。

キーワード: 特殊相対性理論, 光円錐, 光線場, コースティクス, 光行差, Jones多項式, Kauffman ブラケット, ブレイド群, Chern-Simons TQFT, エニオン, TupleSpace

1. 序論

ホログラフィーとは畢竟「**光の場 (電磁波) を、その位相まで含めて再構成する**」技術である。電磁波は光速 c で伝播する質量ゼロの場であり、その運動学は本質的に特殊相対論的である。したがって、空中結像で式獣を描く本システムの物理層は、はじめから相対論の言語で書くのが自然である (第2-3章)。

一方、複数の式獣が空間中を運動し、互いに絡み合いながら戦うという**動的な相互作用**は、時間を一軸に加えた $(2+1)$ 次元時空では**世界線の編み込み (braiding)** として表れる。編み込まれた曲線族の同値類を数え上げる普遍的な不変量が **Jones 多項式 $V_L(t)$** であり、本リポジトリの Omega 実装 (`src/omegascript_Jonesequation.txt` , `Jones_manifold_from_omegascript.txt`) は、まさに結び目の同値類判定にこれを用いている (第4章)。

第5章で両理論が Chern-Simons TQFT の下で一つの時空幾何に統合されることを示し、第6章で実装モジュールへの対応表を与える。

2. 特殊相対性理論 I —— 光線場と光円錐

2.1 ヌル測地線としての光線

計量を $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ 、座標を $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$ とする。ホログラムが再構成する各光線は、時空の**ヌル（光的）世界線**

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -c^2 dt^2 + d\mathbf{x}^2 = 0$$

に沿う。すなわち再構成すべき対象は、点の集合ではなく**光円錐上の測地線の合同族（congruence）**である。ディスプレイの各ボクセル `Voxel{x,y,z,...}` は、この合同族が観測者面と交わる断面に他ならない。

2.2 位相はローレンツ・スカラー

平面波 $\exp(i\phi)$ の位相は四元波数 $k^\mu = (\omega/c, \mathbf{k})$ を用いて

$$\phi = k_\mu x^\mu = \mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t, \quad k_\mu k^\mu = -\frac{\omega^2}{c^2} + |\mathbf{k}|^2 = 0 \quad (\text{光は質量ゼロ})$$

と書ける。 ϕ は**ローレンツ不変（スカラー）**であり、 $k_\mu k^\mu = 0$ という光円錐条件は どの慣性系でも保たれる。これが、干渉縞（位相）で像を刻むホログラフィーが観測者の運動状態に 依らず整合する根拠である。

実装対応 — `caustics_field.om` の `wavefrontPhase(layer, depth)` $\phi = \frac{2\pi \ell}{N}$ は、この不変位相 $\phi = k_\mu x^\mu$ を奥行きレイヤ ℓ について離散化したものである。位相がスカラーであるがゆえに、レイヤ位相の設定は標構に依らない。

2.3 コースティクス = ヌル測地線の共役点

隣接する光線が交差し光線密度が発散する場所が**コースティクス**である。相対論的には、ヌル測地線合同の**膨張率 θ** が発散する****共役点 (focal point)****に対応し、Raychaudhuri 方程式

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{1}{2}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} - R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu$$

が焦線の生成を支配する。幾何光学の強度則

$$I(\mathbf{x}) = \left| \det \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^i \partial x^j} \right|^{-1}$$

（波面 Φ のヘッシアン=ヤコビアン**の逆**）は、共役点で $\det(\cdot) \rightarrow 0$ 、すなわち $I \rightarrow \infty$ となって明線（式獣の輪郭光）を描く。

実装対応 — `caustics_field.om` の `causticIntensity(curvature)` は $I = |\partial^2 \Phi / \partial x^2|^{-1}$ を実装し、焦線での発散を $\varepsilon = 10^{-6}$ でクランプ、さらに $\hbar_{\text{eff}}$ の π -softmax $\sigma(u) = \frac{e^{u\hbar_{\text{eff}}\pi}}{1 + e^{u\hbar_{\text{eff}}\pi}}$ で有界化する。
`waveCurvature` は $\partial^2 \Phi$ の差分近似 $\Phi_{\ell+1} - 2\Phi_\ell + \Phi_{\ell-1}$ である。

3. 特殊相対性理論 II — 平行感覚センサと局所ローレンツ標構

3.1 デバイス標構は tetrad (vierbein)

平行感覚(傾き)センサが定めるのは、デバイスに固定された正規直交標構 $\{e_{\hat{a}}^\mu\}_{\hat{a}=0,1,2,3}$ (tetrad) である。加速度計が読む重力／慣性ベクトルは、等価原理により標構の時間的(timelike)軸 $e_{\hat{0}}$ を与える。

$$g_{\mu\nu} e_{\hat{a}}^\mu e_{\hat{b}}^\nu = \eta_{\hat{a}\hat{b}}.$$

実装対応 — `tilt_balance.om` の `readIMU()` は加速度ベクトル $\mathbf{a}$ から $\text{pitch} = \text{atan2}(a_y, \sqrt{a_x^2 + a_z^2})$, $\text{roll} = \text{atan2}(-a_x, a_z)$ を得る。これは重力($e_{\hat{0}}$ 方向)に対する標構の姿勢角の抽出そのものである。
`calibrate()` のゼロ点校正は基準標構の選択に当たる。

3.2 傾け操作 = ローレンツ群の回転部分群

デバイスを傾ける操作は、時間軸を保つ空間回転 $R \in SO(3) \subset SO(3,1)$ である。ローレンツ変換 Λ の一般形は回転とブースト $B(\beta)$ の合成 $\Lambda = B R$ で、低速の手持ち運動では回転が主、並進速度 $\beta = \mathbf{v}/c$ の寄与が視差として現れる。

$$k'^{\hat{a}} = \Lambda^{\hat{a}}_{\hat{b}} k^{\hat{b}}, \quad \Lambda = B(\beta) R(\text{pitch}, \text{roll}, \text{yaw}).$$

3.3 視差 = ヌル方向の光行差

光線のヌル方向 $\hat{\mathbf{n}}$ は、標構が速度 β で運動すると**光行差 (aberration)**により方向を変える:

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}, \quad \tan \frac{\theta'}{2} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \tan \frac{\theta}{2}.$$

観測者面上での像のずれ(視差 parallax)は、この方向変換の $O(\beta)$ 近似 $\delta\theta \approx -\beta \sin \theta$ に一致する。すなわち「傾け・動かすとマスコットがずれて見える」という体験は、ヌル方向の相対論的変換の非相対論極限である。

実装対応 — `tilt_balance.om` の `applyToPose(base, tilt)` は、標構の傾き (pitch, roll, yaw) を式獣の姿勢へ回転として与え ($SO(3)$ 部分)、視差項 $t_x = \sin(\text{roll}) \cdot p$, $t_y = -\sin(\text{pitch}) \cdot p$ で $O(\beta)$ の光行差ずれを近似する。奥行き $t_z = -\text{pitch} \cdot 0.5$ は前傾で像面が手前へ寄る効果。 `caustics_field.om` の `Renderer.transform` はこの姿勢を各光点へ適用する回転行列である。

4. Jones多項式 — 世界線ブレイドの位相的分類

4.1 なぜ結び目か: $(2+1)$ 次元時空の世界線

空間 2 次元 + 時間 1 次元の時空 $\mathbb{R}^{2,1}$ を考える。 n 体の式獣の位置は時間発展に伴い n 本の**世界線** $\{\gamma_i(t)\}$ を描く。粒子が互いに位置を交換しながら運動すると、世界線は**ブレイド群** B_n の元 β として編み込まれ、時間方向に閉じる (Markov 閉包) ことで**絡み目** $\hat{\beta}$ を成す。二つの絡み目が同位 (ambient isotopy) であることと、それらが同じ物理的相互作用の同値類に属することは等価である。

4.2 Kauffman ブラケットと Jones多項式

各交差 (crossing) に対し**スケイン関係式**を課す。Kauffman ブラケット $\langle L \rangle$ は

$$\langle \text{(交差)} \rangle = A \langle \rangle \langle \rangle + A^{-1} \langle \asymp \rangle, \quad \langle \bigcirc \rangle = 1, \quad \langle L \sqcup \bigcirc \rangle = (-A^2 - A^{-2}) \langle L \rangle,$$

で定まり、書き数 $w(L)$ による正規化を経て**Jones多項式**

$$V_L(t) = \left(-A^3 \right)^{-w(L)} \langle L \rangle \Big|_{A=t^{-1/4}}$$

を得る。等価な形は**スケイン関係式**

$$t^{-1} V_{L_+}(t) - t V_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2}) V_{L_0}(t), \quad V_{\bigcirc} = 1.$$

$V_L(t)$ は絡み目の**位相不変量**であり、異なる絡み目 (異なる相互作用の履歴) を判別する。

実装対応 — `src/omegascript_Jonesequation.txt` の `jones_polynomial(knot)` は各交差の符号 $\text{sign} \in \{+1, -1\}$ を走査してブラケットを更新する Omega 実装であり、`is_knot_valid?` は $V_L \neq 0$ による同値類判定を行う。 `Jones_manifold_from_omegascript.txt` は V_L を「ガンマ関数による大域的部分積分多様体」へ変換する枠組みを与える。

4.3 ブレイド群・Temperley–Lieb 代数・Markov トレース

Jones の原構成では、ブレイド群 B_n の生成子 σ_i が Temperley–Lieb 代数 $TL_n(\delta)$ ($\delta = -A^2 - A^{-2}$, $e_i^2 = \delta e_i$) へ表現され、**Markov トレース** tr によって

$$V_{\hat{\beta}}(t) \propto (-A^3)^{-w} \text{tr}(\rho(\beta))$$

と与えられる。トレースは全経路にわたる正規化された和であり、 **π -softmax 正規化** (分配関数 $Z = \sum_i e^{s_i \hbar_{\text{eff}} \pi}$ による確率化) はこの Markov トレースの 指数重み和と同型の役割を果たす。

実装対応 — `passthrough_scene.om` / `caustics_field.om` の `piSoftmax` $p_i = e^{s_i \hbar_{\text{eff}} \pi} / \sum_j e^{s_j \hbar_{\text{eff}} \pi}$ は、状態和の正規化 = Markov トレースの規格化に相当する。式獣の属性同値類 (`Element` と `Omega::DATABASE` 図鑑) は、この不変量が定める超選択則 (superselection sector) に対応する。

4.4 戦闘=スケイン操作

`battle_system.om` の 1 ターンは、味方と敵の 2 本の世界線に 1 個の交差を挿入する操作である。相性倍率 `typeMultiplier(atk, def)` は交差の符号と重みを与える局所スケイン係数と見なせ、決着 (一方の γ_i が消える=結び目が解ける) までの履歴が絡み目 $\hat{\beta}$ を定める。その $V_{\hat{\beta}}(t)$ が、その戦闘が属する同値類 (= 物語上の「意味のある勝敗」) を刻印する。

5. 統合 —— Chern–Simons TQFT が二理論を結ぶ

Witten (1989) は、Jones 多項式が (2+1) 次元 **Chern–Simons 位相的場の理論** の Wilson ループ期待値として得られることを示した:

$$Z = \int \mathcal{D}A \exp \left(\frac{ik}{4\pi} \int_M \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right) \right), \quad V_L = \left\langle \prod_i W_R(\gamma_i) \right\rangle,$$

$$W_R(\gamma) = \text{Tr}_R \mathcal{P} \exp \oint_{\gamma} A, \quad t = \exp \left(\frac{2\pi i}{k+2} \right).$$

ここに二つの理論が合流する。

1. **同じ時空**。Chern–Simons 作用は計量 $g_{\mu\nu}$ を含まず **一般共変 (位相的)** である。これは特殊相対論的なローレンツ共変性よりさらに強く、**第2–3章の光線場・標構が乗る (2+1) 次元スライスと同一の時空の上に定義される**。光錐 (因果構造) は保たれつつ、観測量は距離に依らない **トポロジー** だけで決まる。
2. **同じ $\hbar$** 。準古典パラメータは $\hbar \sim 1/k$ 。ブレイド位相 $t = e^{2\pi i/(k+2)}$ は 準古典極限 $k \rightarrow \infty$ ($\hbar \rightarrow 0$) で自明化し、有限 k で式獣は **エニオン** 的な 分数統計を帯びる。実装の $\hbar_{\text{eff}}$ は、この有効レベル k を集光の鋭さ (コースティクス) とブレイド位相の双方に流し込む単一パラメータである。
3. **エニオンによる計算**。世界線のブレイドは、エニオンのモノドロミー行列 $\rho(\sigma_i)$ を通じてユニタリ変換を実装する。式獣図鑑 (`Omega::DATABASE` = アカシックレコード/TupleSpace) は このエニオン超選択則の格納庫であり、召喚とはある同値類の代表元を取り出す操作である。

したがって本システムは、特殊相対論（光円錐・光線場・局所標構）が「見せる」層を担い、Jones多項式（Chern–Simons）が「関係を分類する」層を担う、二層構造として一貫して定式化される。 $\hbar_{\text{eff}}$ と π -softmax が両層を貫く連結子である。

6. 実装対応表

理論の対象	数式	ソースモジュール / 関数
ヌル位相 (不変)	$\phi = k_\mu x^\mu, \quad k_\mu k^\mu = 0$	caustics_field.om wavefrontPhase
コースティクス強度	$I = \partial^2 \Phi / \partial x^2 ^{-1}$	caustics_field.om causticIntensity, waveCurvature
局所ローレンツ標構	$g_{\mu\nu} e_a^\mu e_b^\nu = \eta_{\hat{a}\hat{b}}$	tilt_balance.om readIMU, calibrate
ローレンツ回転 $SO(3)$	$\Lambda = B R(\text{pitch}, \text{roll}, \text{yaw})$	tilt_balance.om applyToPose / caustics_field.om transform
光行差 (視差)	$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}$	tilt_balance.om 視差項 t_x, t_y, t_z
光線場結像	ヌル測地線合同	hologram_display.om project, emitWaveguide, streamExternal
Jones多項式 / スケイン	$t^{-1} V_{L_+} - t V_{L_-} = (t^{1/2} - t^{-1/2}) V_{L_0}$	src/omegascript_Jonesequation.txt jones_polynomial
Markov トレース $\cong \pi$ -softmax	$p_i = e^{s_i \hbar_{\text{eff}} \pi} / Z$	passthrough_scene.om piSoftmax
ブレイド (戦闘)	$\beta \in B_n, \hat{\beta}$ 閉包	battle_system.om run, typeMultiplier
エニオン超選択則	$t = e^{2\pi i / (k+2)}$	shikijuu.om Element, Dex + Omega::DATABASE

7. 結論

透過ホログラフィー式獣ARの技術は、二つの理論の役割分担として最も明晰に理解される。特殊相対性理論は、光速で伝わる電磁場を光円錐上のヌル測地線合同として扱い、コースティクスによる 空中結像 (caustics_field.om) と、平行感覚センサが定める局所ローレンツ標構およびその傾け操作・視差 (tilt_balance.om) を、観測者の運動に依らず整合的に与える。Jones多項式は、 $(2+1)$ 次元時空における式獣世界線のブレイドを位相不変量として分類し、召喚・戦闘の相互作用に「意味のある 同値類」を与える (battle_system.om, Omega::DATABASE 図鑑)。両者は Witten の Chern–Simons TQFT の下で同一時空上に統合され、有効作用量子 $\hbar_{\text{eff}}$ と π -softmax 正規化が、集光の鋭さとブレイド位相を貫く単一の連結子として機能する。

参考文献

1. A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, Ann. Phys. **17**, 891 (1905).
2. V. F. R. Jones, *A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras*, Bull. AMS **12**, 103 (1985).
3. L. H. Kauffman, *State models and the Jones polynomial*, Topology **26**, 395 (1987).
4. E. Witten, *Quantum field theory and the Jones polynomial*, Commun. Math. Phys. **121**, 351 (1989).
5. A. Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons*, Ann. Phys. **303**, 2 (2003).
6. M. Born & E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Cambridge Univ. Press (1999) — coherence, caustics.
7. C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, *Gravitation*, Freeman (1973) — null congruences, Raychaudhuri.
8. 山口雅旭, *Bada 言語 / Omega 方言・TupleSpace アカシックレコード技術資料*, 本リポジトリ (`src/omegascript_Jonesequation.txt`, `Jones_manifold_from_omegascript.txt`, `README.md`).